

# **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA**

UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE INGENIERIA MOCHIS

LICENCIATURA EN INGENIERIA DE SOFTWARE



ASIGNATURA:

**Administración de Sistemas**

DOCENTE:

**Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga**

ALUMNO:

**Alberto Torres Chaparro**

GRUPO:

**301**

TEMA:

**Tarea 6 Despliegue Dinámico de Servicios HTTP**

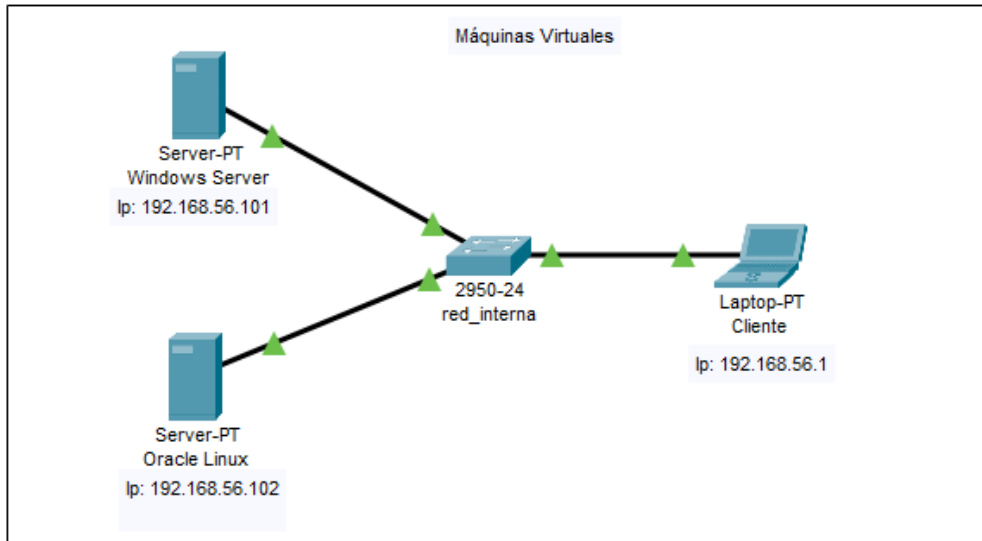
## **Objetivo**

Automatizar el despliegue de servidores HTTP en dos plataformas — Windows Server 2022 Core y Oracle Linux 10.1 — mediante scripts interactivos que gestionen la instalación, configuración de puerto, hardening de seguridad, creación de usuario dedicado y apertura de firewall, sin intervenir manualmente en ningún archivo de configuración.

## **Alcance**

- Windows Server 2022 Core: IIS 10, Apache 2.4.x (Chocolatey), Nginx 1.x (Chocolatey)
- Oracle Linux 10.1: Apache HTTP Server (httpd), Nginx, Apache Tomcat 9/10/11
- gestión de puertos personalizada con validación de reservados y puertos en uso
- Hardening automático de encabezados HTTP en todos los servidores
- Página de inicio HTML generada automáticamente por el script

## **Diagrama de topología**



## Requisitos Previos

### Windows Server 2022 Core:

- Ejecutar PowerShell como Administrador
- conexión a internet activa (para descargar Chocolatey y paquetes)
- política de ejecución configurada: Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
- Los archivos main.ps1 y servicio\_http.ps1 en el mismo directorio

### Oracle Linux 10.1:

- Acceso root o sudo al sistema
- conexión a internet activa (dnf, repositorios nginx.org, apache.org)
- Los archivos main.sh y servicio\_http.sh en el mismo directorio
- Permisos de ejecución: chmod +x main.sh servicio\_http.sh

### **3.2 Instrucciones de ejecución**

#### **Windows — PowerShell como Administrador:**

```
.\main.ps1
```

#### **Linux — como root o con sudo:**

```
sudo bash main.sh
```

## Arquitectura de los Scripts

Ambos sistemas siguen el mismo patrón de separación de responsabilidades:

- `main.ps1` / `main.sh` — Punto de entrada. Solo contiene el bucle del menú y llamadas a funciones.
- `servicio_http.ps1` / `servicio_http.sh` — Biblioteca de funciones. Contiene toda la lógica de instalación, configuración, seguridad y validación.

## Lógica de las Funciones Principales

### Instalar-Chocolatey / N/A (Linux usa dnf nativo)

Antes de instalar Apache o Nginx en Windows, el script verifica si Chocolatey ya existe buscando directamente en `C:\ProgramData\chocolatey\bin\choco.exe` y refrescando el PATH desde el registro de Windows. Si no está disponible, lo descarga e instala silenciosamente vía PowerShell.

### Instalar-IIS / `instalar_apache` / `instalar_nginx` / `instalar_tomcat`

Cada función de instalación sigue el mismo flujo de 6 pasos: (1) instalar el paquete en modo silencioso suprimiendo toda la salida del gestor, (2) detectar la ruta real de instalación de forma dinámica, (3) configurar el puerto en el archivo de configuración del servidor, (4) aplicar hardening de seguridad, (5) crear el usuario de servicio dedicado con permisos mínimos, y (6) abrir el puerto en el firewall.

### Configurar-PuertoNginx / `configurar_puerto_nginx` — Problema del BOM

PowerShell escribe archivos con BOM (Byte Order Mark, bytes 239-187-191) cuando usa `Set-Content -Encoding UTF8`. Nginx no soporta BOM y falla al arrancar con el error 'unknown directive'. La función lee los primeros 3 bytes del archivo y, si detecta BOM,

reescribe el archivo usando `System.IO.File::WriteAllLines` con un objeto `UTF8Encoding` con el parámetro `$false` para deshabilitar el BOM.

### **Crear-UsuarioServicio / crear\_usuario\_servicio**

Crea una cuenta de sistema dedicada (`svc_iis`, `svc_apache`, `svc_nginx` en Windows; `apache`, `nginx`, `tomcat` en Linux) con acceso de solo lectura al directorio web. En Windows usa el SID del usuario para asignar permisos NTFS mediante `FileSystemAccessRule`. En Linux usa `useradd -r -s /sbin/nologin` para crear una cuenta sin shell ni directorio home propio.

### **configurar\_firewall / Configurar-Firewall**

En Linux usa `firewalld` con persistencia (`--permanent`) seguido de `--reload`. además cierra puertos HTTP comunes (80, 8080, 8888) que no estén en uso para evitar exposición innecesaria. En Windows usa `New-NetFirewallRule` y elimina reglas de puertos anteriores.

### **configurar\_selinux\_puerto (Linux)**

En Oracle Linux, SELinux restringe que procesos puedan escuchar en puertos no estandar. La funcion verifica si el puerto ya esta etiquetado como `http_port_t` en la politica de SELinux. Si no lo esta, usa `semanage port -a` para registrarlo. Si `semanage` no esta disponible, instala `polycoreutils-python-utils` automáticamente.

### **obtener\_subversion\_tomcat (Linux)**

Tomcat no esta disponible en los repositorios dnf de Oracle Linux. La función consulta directamente la API HTTP de [dlcdn.apache.org](http://dlcdn.apache.org) para obtener la subversión mas reciente de la rama principal elegida (9, 10 u 11), descarga el tarball, lo extrae en `/opt/tomcat` y genera un archivo de unidad systemd para gestionarlo como servicio nativo.

## **Evidencias**

```
SSH Linux Server  X  +  v

=====
Despliegue HTTP
=====

Instalar Servidor HTTP

[1] Apache
[2] Nginx
[3] Tomcat
[0] Volver

Seleccione: 2

[ Nginx ]

Versiones disponibles:

[1] 2:1.29.6-1.el10.ngx (estable)
[2] 2:1.29.6-1.el10.ngx (reciente)

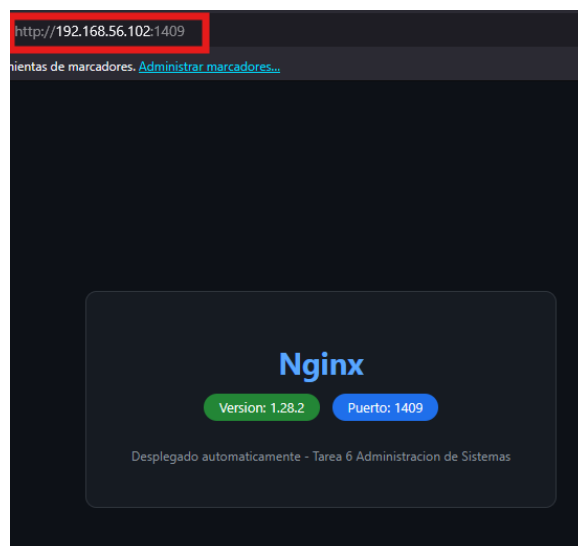
Seleccione [1-2]: 1
Puerto de escucha: 1409

Servicio : Nginx
Version  : 2:1.29.6-1.el10.ngx
Puerto   : 1409

Confirmar instalacion [S/N]: s

Instalando Nginx ...
Nginx instalado correctamente en puerto 1409.

Presione Enter para continuar ...
```





```
SSH Linux Server x SSH Windows Server x SCP Local -> Remoto x + v

=====
Despliegue HTTP
=====

[ IIS ]

Version: 10.0 (WS2022)

Puerto de escucha: 1409

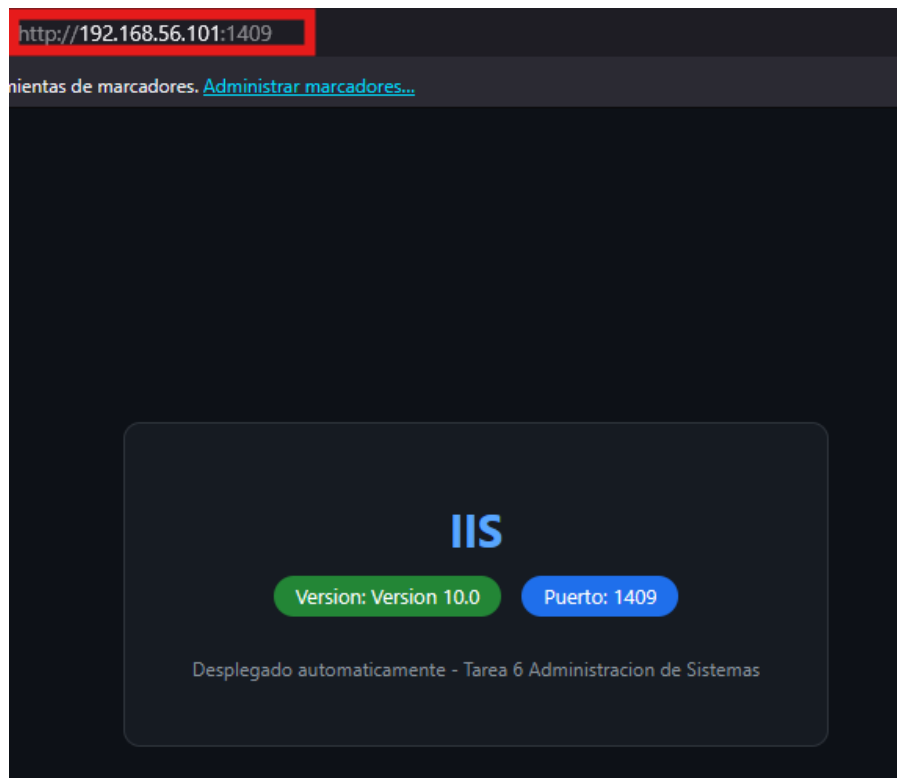
Servicio : IIS 10.0 (WS2022)
Puerto : 1409

Confirmar instalacion [S/N]: s
Instalando IIS...
WARNING: Property . is not found on /system.webServer/httpProtocol/customHeaders at index @name="X-Powered-By".
svc_iis
IIS instalado correctamente.

IIS desplegado correctamente.

Verificar con:
http://<IP_SERVIDOR>:1409

Presione Enter para continuar:
```



## Conclusiones

### Problema del BOM en PowerShell y Nginx

El hallazgo más crítico fue que PowerShell escribe UTF-8 con BOM por defecto al usar Set-Content -Encoding UTF8. Nginx interpreta los primeros bytes del archivo de configuración como una directiva desconocida (`\\"\\u00ef\\u00bb\\u00bf\\"`) y falla al arrancar. La solución fue usar directamente la clase .NET `System.IO.File::WriteAllLines` con un objeto `System.Text.UTF8Encoding` inicializado con `false` para deshabilitar el BOM.

### Rutas dinámicas de Chocolatey

Chocolatey no instala los paquetes en rutas fijas predecibles. Apache se instala en `%APPDATA%\Apache24` (no en `C:\Apache24` como se esperaría), y Nginx crea una subcarpeta con el número de versión dentro de `C:\ProgramData\chocolatey\lib\nginx\tools\nginx-X.X.X`. El script debió adaptarse para buscar el ejecutable de forma recursiva y derivar todas las rutas a partir del resultado encontrado.

### SELinux y puertos no estándar en Oracle Linux

En Oracle Linux con SELinux en modo enforcing, un servidor no puede escuchar en un puerto que no esté etiquetado con `http_port_t` en la política de SELinux, incluso si el firewall lo tiene abierto. Fue necesario integrar `semanage port -a` en el script para registrar automáticamente cualquier puerto personalizado antes de arrancar el servicio.

### detección robusta de Java para Tomcat

Tomcat requiere `JAVA_HOME` configurado, pero las rutas de instalación de Java varían según la versión y el sistema. Se implementó una búsqueda progresiva por rutas conocidas (`/usr/lib/jvm/java-21-openjdk`, `java-17-openjdk`, etc.) con un fallback usando `find` para localizar cualquier binario java ejecutable disponible en el sistema.

## Referencias

Microsoft. (2024). IIS Administration Cmdlets in Windows PowerShell. Microsoft Docs. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/webadministration/>

Chocolatey Software. (2024). Chocolatey Package Manager Documentation. <https://docs.chocolatey.org/>

nginx.org. (2024). Beginner's Guide / Configuration File. [https://nginx.org/en/docs/beginners\\_guide.html](https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html)

Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Documentation 2.4. <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

Apache Software Foundation. (2024). Apache Tomcat 10 Documentation. <https://tomcat.apache.org/tomcat-10.1-doc/>

Red Hat / Oracle. (2024). SELinux User's and Administrator's Guide. [https://access.redhat.com/documentation/enus/red\\_hat\\_enterprise\\_linux/9/html/using\\_selinux/](https://access.redhat.com/documentation/enus/red_hat_enterprise_linux/9/html/using_selinux/)

Oracle Corporation. (2024). Oracle Linux 10 Documentation. <https://docs.oracle.com/en/operating-systems/oracle-linux/10/>

Microsoft. (2024). New-NetFirewallRule — Cmdlet Reference. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/netsecurity/new-netfirewallrule>